西南交通大学
Southwest Jiaotong University

热工基础
（工程热力学+传热学）

绪 论

主讲教师：李鸿坤

联系电话：19181961250

QQ：591830964

西南交通大學

绪 论

个人简介：

李鸿坤，副教授，硕士生导师。从事可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题研究、先进热测试技术、微纳尺度声子热输运性质及氢系统热管理技术等方面的研究工作。主持国家自然科学青年基金项目、四川省自然科学基金项目、中国博士后科学基金面上项目等项目；获四川省留学回国人员科技活动项目择优资助（优秀类）、西南交通大学“青苗计划”资助。共发表论文30余篇，第一/通信作者发表SCI论文20余篇，

研究方向：

1. 微纳尺度传热及声子特性
2. 新能源系统及半导体器件热管理技术
3. 能源动力系统诊断及评价

教育与学术工作经历：

2009–2013，东南大学，热能与动力工程专业，学士
2013–2016，浙江大学，热能工程专业，硕士
2016–2020，新加坡国立大学，机械工程专业，哲学博士(Ph.D)
2020–2021，新加坡国立大学，博士后
2021–至今，西南交通大学机械工程学院，副教授

西南交通大學

绪 论

为什么要学热工基础

主要内容有哪些

怎样学好这门课

1. 为什么要学这门课

能源定义及分类

定义：可以提供各种能量和动力的物质资源。

按来源分：太阳辐射能、储存于地球内部的能量等

按形态分：一次能源、二次能源

按使用程度和技术分：常规能源、新能源

按污染程度分：清洁能源、非清洁能源

能源定义及分类

常采用一次能源/二次能源、常规能源/新能源

类别	常规能源	新能源
一次能源	煤、石油、天然气、水力能等	核能、太阳能、风能、地热能、生物质能等
二次能源	煤气、焦炭、液化气、蒸汽、电能等	沼气、氢能

能源利用对人类社会的作用

（1）推动社会历史发展

能源利用的三个历史时期：薪柴时期、煤炭时期和石油时期

（2）提高国民经济和人民生活水平

国民经济和能源的开发利用有着依存关系

人民生活水平的提高离不开能源

能源利用对人类社会的作用

（3）对环境的影响

温室效应和热污染（如暖冬）

酸雨

雾霾（伦敦烟雾事件、我国北方雾霾）

臭氧层破坏（氟利昂制冷剂）

放射性污染等（核事故，日本核废水排放）

能源利用对人类社会的作用

现状：非可再生能源的大量消耗，环境污染日趋严重

能量的有效利用是社会可持续发展的重要基础

节约能源是解决可持续发展的重要战略措施之一，也是本学科研究的一个重要方面

绪 论

在能源消费结构中，约90%的能量都以热能的形式加以利用，几乎贯穿能量利用和转换所有过程。

热能的应用分为直接利用和间接利用

工程热力学——热能有效利用及热能与机械能的相互转换规律及其工程应用。

热能→机械能: 动力装置(蒸汽轮机、燃气轮机、内燃机、原子能动力装置等)

- 机械能→热能: 制冷、热泵、空气分离装置等。

工程热力学是包括动力、制冷、新能源、微电子、核能、航空航天、微机电系统、新材料、纳米技术、军事科学与技术、生命科学与生物技术等几乎所有当今科学技术领域发展的最重要的技术基础课之一。

绪 论

传热学——研究热量传递规律的学科，它和工程热力学都是研究热现象的理论基础。

传热是日常生活以及工程中非常普遍的现象，几乎渗透到能源、电子、核能、航空航天、机电、材料、军事、生命科学与生物技术等所有的工业领域，可以说传热与所有行业的关系都非常密切。

2. 主要研究内容

1. 基本概念、基本定律
2. 工质的热力性质、热力过程和热量传递规律
3. 部分典型热工设备的工作原理、热力过程、传热过程分析及计算

传热学与工程热力学在研究内容上的差别

工程热力学

- 过程初终态间状态参数的变化及能量交换
- 只计算初终态之间的变化

传热学

- 传热过程中物体内部的温度分布及传热量
- 可以描述整个过程

3. 研究方法

宏观为主，微观为辅。

方法特点（以工程热力学为例）：

- 宏观（经典、宏观或平衡热力学）：把物质系统看作一个整体，用宏观物理量描述其状态，其基本规律是无数经验的总结（热力学第一定律、热力学第二定律）。
- 微观（微观或统计热力学）：从物质内部微观结构出发，必要时引入气体分子运动学和统计物理理论解释一些热现象的本质，进一步解释物质的宏观特性。

4. 教学目的和任务

- 掌握热力学和传热的基本理论，并能理论联系实际地对工程实际问题进行分析计算；
- 为学习后续有关专业课程奠定重要的热工理论基础；
- 培养科学的逻辑思维能力及良好的工程素养，为毕业后从事工程设计、管理和科学研究提供必要的热工理论基础。

5. 课程特点

概念多、公式多、内容抽象、逻辑严密，各部分内容相互渗透交叉。

热力学第一 、第二定律，工质热力性质、热力过程和传热方式及过程是贯穿热工基础整个内容的主线。

6. 学习方法建议

- 重视对基本概念和基础理论的学习。对基本概念和术语，要注意理解其物理本质；对公式要理解公式中每一项的物理意义，理解性地记忆，并注意公式的使用条件。
- 针对逻辑性强、各部分内容相互渗透交叉的特点，应注意各部分内容之间的相互联系，按课堂讲授内容的顺序进行学习和复习。
- 学习过程主动思考，多提问题，及时复习小结。
- 除完成作业外，多看例题，并适当归纳。

7. 教材及主要参考书

➢ 教材

秦萍，袁艳平，毕海权. 热工基础．西南交大出版社

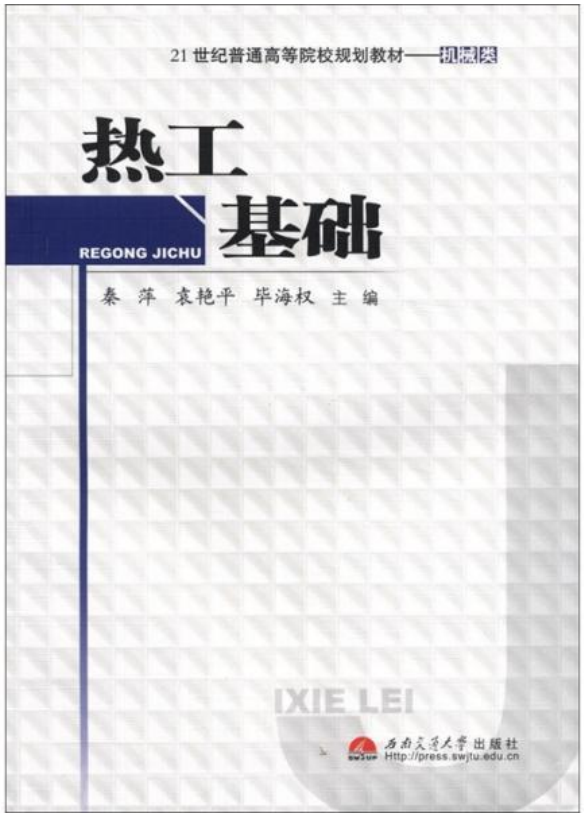
➢ 参考书籍

戴锅生. 传热学(第二版)．高等教育出版社

傅秦生，何雅玲. 热工基础．西安交大出版社

童钧耕等. 热工基础(第二版)．上海交大出版社

7. 教材及主要参考书


21 世纪普通高等院校规划教材——机械类
热工
基础
REGONG JICHU
秦 萍 袁艳平 毕海权 主 编
JIXIE LEI
西南交通大学出版社
Http://press.swjtu.edu.cn

8. 课程成绩

1. 出勤 8%
2. 平时作业 8%
3. 期中考试 8%
4. 大作业 8%
5. 实验 8%
6. 期末考试 60%